Questions de cours — Proportionnalité, pourcentages et échelles

Reconnaître la proportionnalité, coefficient, passage par l'unité, opérations sur les colonnes, pourcentages, échelles, prix unitaire

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Reconnaître une situation de proportionnalité ; le coefficient de proportionnalité.
- ☐ Compléter un tableau : coefficient, passage par l'unité, opérations sur les colonnes.
- ☐ Appliquer un pourcentage ; utiliser une échelle ; comparer des prix unitaires.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La proportionnalité	1 – 3	20 min
B	Pourcentages, échelles, prix unitaires	4 – 6	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — La proportionnalité

20 min

Deux fois plus de l'un, deux fois plus de l'autre.

Q1 — Reconnaître la proportionnalité

Quand deux grandeurs sont-elles proportionnelles ? Qu'est-ce que le coefficient de proportionnalité ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Au marché, 2 kg de tomates coûtent 3 €, 3 kg coûtent 4,5 € et 5 kg coûtent 7,5 €. Le prix est-il proportionnel à la masse ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Le passage par l'unité

Comment complète-t-on une situation de proportionnalité par le passage par l'unité ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. 6 kg de pommes coûtent 9 €. Combien coûtent 10 kg ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Les opérations sur les colonnes

Quelles propriétés de la proportionnalité permettent de calculer sans le coefficient ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une recette pour 3 gâteaux demande 240 g de farine. Quelle masse pour 6 gâteaux ? pour 5 gâteaux ?

Ma solution

% PARTIE B — Pourcentages, échelles, prix unitaires

15 min

Trois usages de la proportionnalité.

Q4 — Appliquer un pourcentage

Que signifie « t % » ? Comment calcule-t-on t % d'une quantité ?

Ma réponse

Application. Calcule 25 % de 28, puis 10 % de 45. Un pull à 40 € est soldé à 20 % : combien coûte-t-il ?

Ma solution

Q5 — Utiliser une échelle

Que signifie une échelle de $\frac{1}{25\,000}$? Comment passe-t-on du plan à la réalité ?

Ma réponse

Application. Sur une carte au $\frac{1}{25\,000}$, deux villages sont à 4 cm. Quelle est la distance réelle en km ?

Ma solution

Q6 — Le prix unitaire

Qu'est-ce qu'un prix unitaire ? À quoi sert-il ?

Ma réponse

Application. Lot A : 3 kg pour 6 €. Lot B : 5 kg pour 9 €. Quel lot est le plus avantageux ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de proportionnalité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-ce proportionnel ? »	. . . . .
Le prix pour une autre quantité	. . . . .
Le double, le triple	. . . . .
Un pourcentage d'une quantité	. . . . .
Une distance réelle sur une carte	. . . . .
Comparer deux offres	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	